



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamosmérnöki és Informatikai Kar
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Posztkvantum-kriptográfia alkalmazása az IoT rendszerek biztonságának megerősítésére

SZAKDOLGOZAT

Készítette
Király Róbert

Konzulens
Gódor Győző

2026. március 30.

Tartalomjegyzék

Kivonat	i
Abstract	ii
1. Bevezetés	1
1.1. Posztkvantum-kriptográfiai alapelvek	1
1.2. A rács alapú titkosítás	2
1.3. Az LWE séma	2
2. Protokollok ismertetése	3
2.1. Kyber protokoll	3
2.1.1. Paraméterek és kulcskészítés	3
2.1.2. Üzenet titkosítása	3
2.1.3. Titkosítás visszafejtése	3
2.2. Kriptográfiai protokollok	4
2.3. CRYSTALS-Kyber protokoll	4
2.4. BIKE protokoll	4
3. Környezet	5
4. Mérés metodotógia	6
5. Mérés	7
6. Eredények	8
7. Javaslatok	9
Köszönetnyilvánítás	10
Irodalomjegyzék	11
Függelék	12
F.1. Nyilatkozat generatív mesterséges intelligencia alkalmazásáról	12
F.2. A TeXstudio felülete	13
F.3. Válasz az „Élet, a világmindenség, meg minden” kérdésére	14

HALLGATÓI NYILATKOZAT

Alulírott *Király Róbert*, szigorló hallgató kijelentem, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, csak a megadott forrásokat (szakirodalom, eszközök stb.) használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint, vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a forrás megadásával megjelöltem. A Függelékben egyértelműen megjelöltem, hogy a mesterséges intelligencia eszközeit alkalmaztam-e a dolgozat elkészítéséhez; amennyiben igen, annak módját és mértékét a táblázatban közöltem. Tudomásul veszem, hogy a mesterséges intelligenciával generált tartalomért – annak mértékétől függetlenül – teljes felelősséggel tartozom.

Hozzájárulok, hogy a jelen munkám alapadatait (szerző(k), cím, angol és magyar nyelvű tartalmi kivonat, készítés éve, konzulens(ek) neve) a BME VIK nyilvánosan hozzáférhető elektronikus formában, a munka teljes szövege pedig a BME Címtárban regisztrált személyek számára elérhető legyen. Kijelentem, hogy a benyújtott munka és annak elektronikus verziója megegyezik. Dékáni engedéllyel titkosított diplomatervek esetén a dolgozat szövege csak 3 év eltelte után válik hozzáférhetővé.

Budapest, 2026. március 30.

Király Róbert
hallgató

Kivonat

Jelen dokumentum egy diplomaterv sablon, amely formai keretet ad a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán végző hallgatók által elkészítendő szakdolgozatnak és diplomatervnek. A sablon használata opcionális. Ez a sablon $\text{\LaTeX}$ alapú, a *TeXLive* $\text{\TeX}$ -implementációval és a PDF- $\text{\LaTeX}$ fordítóval működőképes.

Abstract

This document is a L^AT_EX-based skeleton for BSc/MSc theses of students at the Electrical Engineering and Informatics Faculty, Budapest University of Technology and Economics. The usage of this skeleton is optional. It has been tested with the *TeXLive* T_EX implementation, and it requires the PDF-L^AT_EX compiler.

1. fejezet

Bevezetés

A kriptográfia hosszú ideje kulcsfontosságú szerepet tölt be az információbiztonság terén, de a fejlődő technológia és a kvantumszámítógépek egyre nagyobb veszélyt jelentenek a ma használt protokollokra. A klasszikus kriptográfiai algoritmusok sebezhetővé váltak a kvantumszámítógépek által nyújtott bruteforce támadásokkal szemben. Ezért egyre sürgetőbbé vált a posztkvantum-kriptográfiai megoldások kutatása és fejlesztése, amelyek képesek megfelelni a jövőbeni biztonsági követelményeknek.

Beszámolóm ezen a téren végzett kutatásokat fogja elemezni, különös hangsúlyt fektetve a CRYSTALS KYBER és DILITHIUM protokollokra. Ezek a jelenleg ismert legbiztonságosabb eljárásokat használják, emiatt a későbbiekben a standard biztonsági szintet fogják jelenteni információbiztonság területén.

Először is, megvizsgálom a posztkvantum-kriptográfiai alapelveket, hogy megértsük, hogyan különböznek a hagyományos kriptográfiától. Ezt követően részletesen bemutatom a CRYSTALS KYBER protokollt, amely a rejtjelrendszer és a kulcscsere terén nyújt hatékony és biztonságos megoldást. Továbbá elemzem a protokoll algoritmusát, valamint a kvantumszámítógépek elleni ellenálló képességét és biztonsági tulajdonságait.

Ezenkívül a CRYSTALS DILITHIUM protokollt is részletesen elemzem, amely egy másik jelentős posztkvantum-kriptográfiai megoldás. Kitérek a kulcskészítés, a kulcscsere, valamint az üzenet titkosításának és visszafejtésének folyamatára.

Végül összehasonlítom a CRYSTALS KYBER és DILITHIUM protokollokat, kiemelve előnyeiket és korlátjaikat.

Összességében, a posztkvantum-kriptográfiai megoldások, különösen a CRYSTALS KYBER és DILITHIUM protokollok, ígéretes fejleményeket kínálnak a kriptográfiai védelem terén. Ezek a megoldások lehetővé teszik a biztonságos kommunikációt és adatvédelmet még a kvantumszámítógépek korában is.

1.1. Posztkvantum-kriptográfiai alapelvek

A posztkvantum-kriptográfia a kriptográfiai megoldások olyan paradigmáját jelenti, amelyek ellenállnak a kvantumszámítógépek által nyújtott támadásoknak. Míg a hagyományos kriptográfiai algoritmusok sebezhetővé váltak a kvantumalapú támadásokkal szemben, a posztkvantum-kriptográfia azon elveken alapul, amelyeket még a kvantumszámítógépek korában is biztonságosnak tekintünk.

Az egyik alapelv a kvantumszámítógépek által használt algoritmusok ellenálló képessége. A posztkvantum-kriptográfiában olyan algoritmusokat fejlesztünk, amelyek még a legerősebb kvantumszámítógépekkel sem törhetőek fel. Ez magában foglalja a hagyományos kriptográfiai algoritmusok módosítását vagy új, posztkvantum-kompatibilis algoritmusok létrehozását.

A másik alapelv a kvantumszámítógépek által használt matematikai alapok ellenálló képessége. A posztkvantum-kriptográfia a matematikai problémákra és rendszerekre támaszkodik, amelyek ellenállnak a kvantumalapú támadásoknak. Ezek közé tartozik például a rács alapú titkosítás és az LWE séma is.

1.2. A rács alapú titkosítás

A rács alapú titkosítás egy olyan posztkvantum-kriptográfiai megoldás, amely a rácselméletre és a rácsokra épül. A rácsok matematikai struktúrák, amelyeket a rácselmélet tanulmányoz. Ezek a struktúrák lehetővé teszik a hatékony és biztonságos titkosítást és kulcscserét.

A rács alapú titkosítás fő elve a rácspontokon alapuló matematikai műveletek használata. A rácspontok olyan pontok a rácsban, amelyeket a bázisvektorok lineáris kombinációja alkot. Így az egyik alapvető probléma lehet a SVP (Shortest Vector Problem), ami az origóhoz eső legközelebbi pontot keresi. Ez nagyobb dimenziójú rácsoknál nem triviális és a bázisok megfelelő választásakor a megtalálás is kellően nehezíthető, NP nehézzé tehető.

Más ismert rácselméleti probléma még a CVP (Closest Vector Problem), ami egy kitüntetett ponthoz keresi a legközelebb eső rácspontot. Ez a probléma karpredukálható SVP-re, azaz ez is használható posztkvantum algoritmusokban

1.3. Az LWE séma

Az LWE (Learning With Errors) séma egy konkrét rács alapú titkosítási megoldás a posztkvantumkriptográfia területén. Ez a séma az LWE problémára épül, amely egy matematikai probléma a rácselméletben.

Az LWE séma alapelve az, hogy az adatokat hibákkal terheljük, és ezeket a hibákat a támadó nem tudja hatékonyan kiküszöbölni. Vevő oldalon viszont az ismert hibával számolva könnyen visszafejthetünk egy üzenetet.

Az LWE probléma megoldása alapján a séma biztonságos titkosítást és kulcscserét tesz lehetővé a kvantumszámítógépek ellen.

2. fejezet

Protokollok ismertetése

2.1. Kyber protokoll

A CRYSTALS KYBER protokoll a posztkvantum-kriptográfia egyik jelentős megoldása, amely a NIST által írt elemzések alapján biztonságosak. Ez a protokoll a rács alapú titkosításra épül, amit LWE alapokon valósít meg, és számos biztonsági tulajdonsággal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a megbízható és titkos kommunikációt.

A KYBER protokoll alapvetően három fő részből áll: a kulcskészítés és kulcs csere folyamatából, az üzenet titkosításából és az üzenet visszafejtéséből.

2.1.1. Paraméterek és kulcskészítés

A kulcskészítés folyamatának első lépése a paraméterek inicializálása. Ez magában foglalja a rács paramétereinek és a biztonsági szintnek a meghatározását. A KYBER protokoll különböző biztonsági szinteket kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára a megfelelő szintű védelem kiválasztását.

A kulcskészítés során a Alice (a fogadó fél) elkészíti a privát és publikus kulcsokat. A privát kulcs lesz az s vektor, a publikus pedig az A mátrix és a t vektor. Ez így az LWE séma kulcsgenerálási folyamata

2.1.2. Üzenet titkosítása

A Bob (a küldő fél) az Alice publikus kulcsát használja az üzenet titkosításához. A Bob egy véletlenszerű vektort generál, majd a publikus kulcsot használva létrehozza a titkosított üzenetet. Ez a folyamat magában foglalja a rács alapú műveleteket és a hibák hozzáadását, hogy biztosítsa a titkosítás biztonságát.

Az üzenet titkosításakor Bob (a küldő fél) egy saját titkos kulcs segítségével és újabb hibavektorokkal titkosítja üzenetét, amely az u és v vektorok lesznek.

2.1.3. Titkosítás visszafejtése

Visszafejtéskor Alice a titkos kulcsát felhasználva megkapja az üzenetet és egy hibavektort, amit a bázis ismeretében a megfelelő értékre le tudja kerekíteni.

Az algoritmus hatékonysága és teljesítménye azt jelenti, hogy a KYBER protokoll képes-e a valós környezetben megfelelő sebességgel és erőforrásokkal működni. Ez kritikus fontosságú a gyakorlati alkalmazások szempontjából, mivel az információvédelem mellett a protokoll gyors és hatékony működését is biztosítani kell.

2.2. Kriptográfiai protokollok

Először a Kyber protokollt mutatjuk be, amely egy posztkvantum kriptográfiai megoldás, és a dolgozatban az IoT rendszerek biztonságának megerősítésére alkalmazzuk. Részletesen ismertetjük a Kyber működését, beleértve a kulcscserét és az üzenet titkosítását, valamint a protokoll biztonsági tulajdonságait. Ezután bemutatjuk a BIKE protokollt, amely szintén egy posztkvantum kriptográfiai megoldás, és a dolgozatban a Kyber protokoll alternatívájaként szerepel. Ismertetjük a BIKE működését, beleértve a kulcscserét és az üzenet titkosítását, valamint a protokoll biztonsági tulajdonságait. Végül összehasonlítjuk a Kyber és a BIKE protokollokat, kiemelve előnyeiket és hátrányaikat az IoT rendszerek biztonságának megerősítése szempontjából.

2.3. CRYSTALS-Kyber protokoll

2.4. BIKE protokoll

3. fejezet

Környezet

4. fejezet

Mérés metodológia

5. fejezet

Mérés

6. fejezet

Eredények

7. fejezet

Javaslatok

Köszönetnyilvánítás

Ez nem kötelező, akár törölhető is. Ha a szerző szükségét érzi, itt lehet köszönetet nyilvánítani azoknak, akik hozzájárultak munkájukkal ahhoz, hogy a hallgató a szakdolgozatban vagy diplomamunkában leírt feladatokat sikeresen elvégezze. A konzulensnek való köszönetnyilvánítás sem kötelező, a konzulensnek hivatalosan is dolga, hogy a hallgatót konzultálja.

Irodalomjegyzék

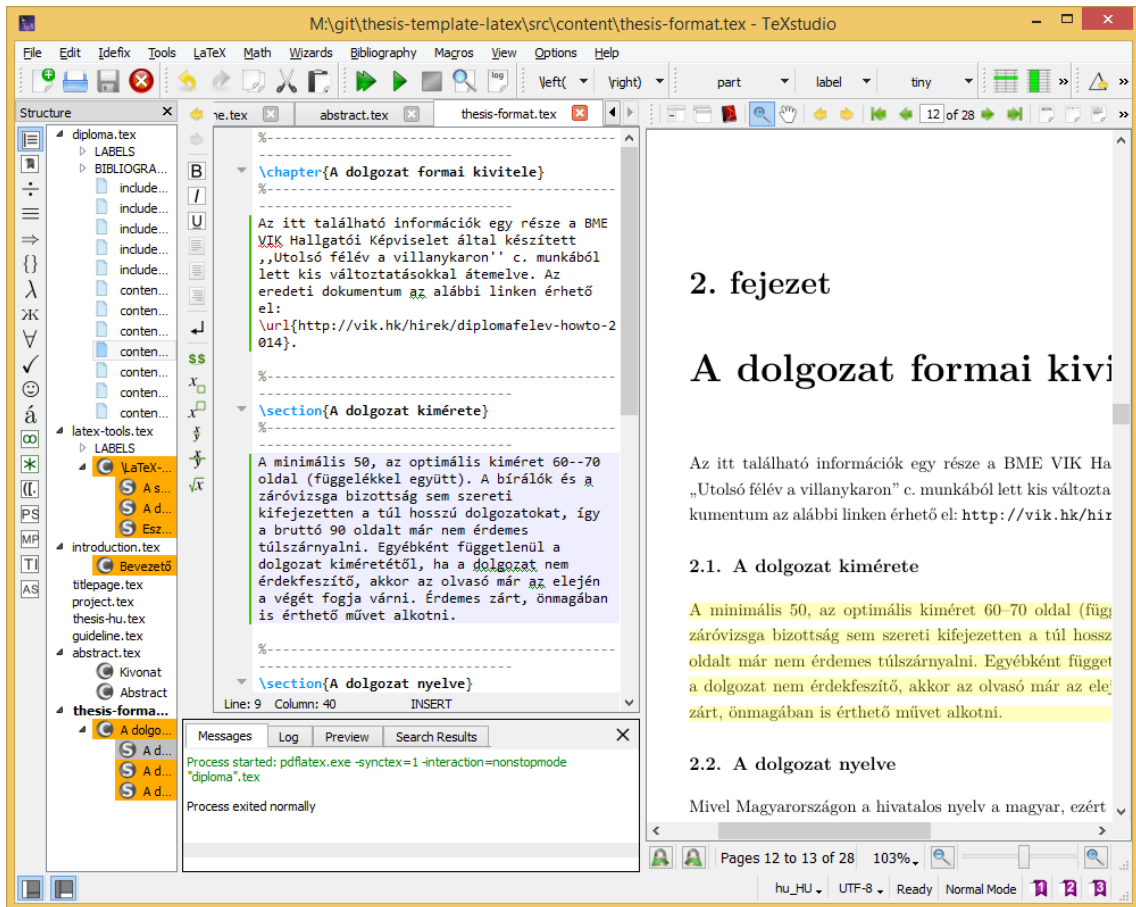
Függelék

F.1. Nyilatkozat generatív mesterséges intelligencia alkalmazásáról

- ☐ **Nem használtam** semmilyen generatív MI segédeszközt.
- ☐ **Használtam** generatív MI segédeszközt. Az MI-vel generált tartalmakat ellenőriztem, a generált kimenetek valóságtartalmáról meggyőződtem, az alábbi táblázatban megfelelően jelöltem minden használatot.

Felhasználási módok	Generatív MI eszköz(ök) neve	Érintett részek (fejezet, oldalszám, hivatkozás)	Használat becsült aránya (felhasználási módonként)
Irodalomkutatás			
Prompt lényegi része			
Programkód generálása			
Prompt lényegi része			
Új ötletek, megoldási javaslatok generálása			
Prompt lényegi része			
Vázlat létrehozása (szövegstruktúra, vázlatpontok)			
Prompt lényegi része			
Szövegblokkok létrehozása			
Prompt lényegi része			
Képek generálása illusztrációs célból			
Prompt lényegi része			
Adatvizualizáció, grafikonok generálása adatpontok alapján			
Prompt lényegi része			
Prezentáció készítése			
Prompt lényegi része			
Egyéb (nevezze meg)			
Prompt lényegi része			
Összesített százalékos érték (a feladat érdemi részére nézve):			
Összesített érték rövid, szöveges indoklása:			

F.2. A TeXstudio felülete



F.2.1. ábra. A TeXstudio $\text{\LaTeX}$ -szerkesztő.

F.3. Válasz az „Élet, a világmindenség, meg minden” kérdésre

A Pitagorasz-tételből levezetve

$$c^2 = a^2 + b^2 = 42. \quad (\text{F.3.1})$$

A Faraday-indukciós törvényből levezetve

$$\text{rot } E = -\frac{dB}{dt} \quad \longrightarrow \quad U_i = \oint_{\mathbf{L}} \mathbf{E} d\mathbf{l} = -\frac{d}{dt} \int_A \mathbf{B} d\mathbf{a} = 42. \quad (\text{F.3.2})$$